אוניברסיטת
בן-גוריון בנגב

מבחן באלגברה לינארית להנדסה 9321 – 201

מועד ג' 12.09.23

מרצים: פרופסור מיכאל מוזיצ'וק, ד"ר חזי חלאוי

- משך הבחינה 3 שעות. מותר להשתמש במחשבון של 4 פעולות. דף הנוסחאות מצורף למבחן. אין כל חומר עזר נוסף.
- חלק א' של המבחן מכיל 7 שאלות רב־ברירה. יש להקיף תשובה נכונה אחת בלבד לכל שאלה בטבלה בדף הזה מטה. אין צורך בנימוק.
- יש לענות על כל השאלות על טופס המבחן. ניתן לכתוב גם מצדו השני של הדף. מחברת הטיוטה לא תבדק!
- משקל של כל שאלה בחלק א' 7 נקודות. סה"כ 49 נקודות עבור חלק א'.
- התשובות שלי בחלק א' הן:

4	3	2	1
א ב ג ד	א ב ג ד	א ב ג ד	א ב ג ד

7	6	5
א ב ג ד	א ב ג ד	א ב ג ד

- בחלק ב' יש לפתור 3 שאלות מתוך 4. יש לסמן את השאלות שנבחרו בטבלה בדף הזה מטה. שאלות שלא סומנו לא תבדקנה!
- בחלק ב' נא לבדוק את השאלות הבאות. סמנו ✓ במשבצות המתאימות - 3 לכל היותר!

11	10	9	8

- יש לנמק את התשובות בחלק ב' ולכתוב את כל החישובים הרלוונטים. משקל של כל שאלה 17 נקודות. סה"כ 51 נקודות עבור חלק ב'.

בהצלחה!

חלק א'

1. (7 נק') יהא $a \in \mathbb{R}$ ונתבונן במטריצה הממשית הבאה $M(a) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ -1 & a & 2 \\ a & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

השוויון $\ker(M(a)) + Col(M(a)) = \mathbb{R}^3$ מתקיים אם ורק אם

(א) $a = 1$

(ב) $a = -2$

(ג) $a \neq 1$

(ד) $a \neq -2$

2. (7 נק') יהיו $A = (a_1, a_2), B = (b_1, b_2)$ שני בסיסים של תת־מרחב דו־מימדי $V \subseteq \mathbb{R}^3$.
נתון כי $b_2 = 2a_1 - a_2$. מה מהמטריצות הבאות יכולה להיות שווה ל־ $[I_V]_B^A$?

(א) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

(ב) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$

(ג) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

(ד) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$

3. (7 נק') תהיינה $A, B \in M_{n\times n}(F)$. איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

(א) $rank(AB) = rank(BA)$.

(ב) $rank(A) - rank(B) \leq rank(A - B)$.

(ג) $rank(A) + rank(B) \leq rank(A - B)$.

(ד) $rank(A - B) \leq rank(A) - rank(B)$.

4. (7 נק') ערך מוחלט של הדטרמיננטה $\left|\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & -1 & -i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -i & -1 & i \end{pmatrix}\right|$ שווה ל

(א) 0.

(ב) 4.

(ג) 16.

(ד) 64.

5. (7 נק') יהא V מרחב וקטורי ויהיו $U_1, U_2, U_3 \subset V$ תת מרחבים של V איזו מהטענות הבאת בהכרח נכונה?

(א) $(U_1 + U_2) \cap U_3 \subseteq (U_1 \cap U_3) + (U_2 \cap U_3)$

(ב) $(U_1 \cap U_3) + (U_2 \cap U_3) \subseteq (U_1 + U_2) \cap U_3$

(ג) $(U_1 + U_2) \cap U_3 \subseteq U_2$

(ד) $(U_1 \cap U_2) + U_3 \subseteq (U_1 \cap U_3) + U_2$.

6. (7 נק') נתבונן ב $\mathbb{R}^3$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית ויהא $U \subseteq \mathbb{R}^3$ תת מרחב ממימד 2. ידוע כי $P_U(3,-1,1) = (2,1,0)$ כאשר P_U אופרטור ההטלה האורתוגונלית על U אזי מתקיים:

(א) $P_U(4,-1,0) = (3,1,-1)$

(ב) $P_U(4,-1,0) = (-1,3,-1)$

(ג) $P_U(4,-1,0) = (1,-2,1)$

(ד) $P_U(4,-1,0) = (2,-1,1)$

7. (7 נק') תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{Q})$ מטריצה משלושית עליונה ו־ $B \in M_{n\times n}(\mathbb{Q})$ מטריצה משלושית תחתונה. איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

(א) AB משולשית עליונה.

(ב) AB משולשית תחתונה.

(ג) A^tB משולשית תחתונה.

(ד) A^tB משולשית עליונה.

חלק ב' מתחיל בעמוד הבא

חלק ב'

8. (17 נק') נתבונן בשתי המטריצות הממשיות הבאות

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & -1 & 4 \\ 4 & 7 & -1 & 10 \end{pmatrix}$$

נגדיר את $U = \ker(A), V = \ker(B)$. שימו לב: $U, V \subseteq \mathbb{R}^4$.

(א) (6 נק') מצאו בסיסים של U ו V

(ב) (6 נק') מצאו בסיסים של $U + V$ ו $U \cap V$

(ג) (5 נק') השלימו את בסיס החיתוך $U \cap V$ שמצאתם בסעיף ב' עד לבסיס לסכום $U + V$.

9. (17 נק') (א) (12 נק') נתונה מטריצה ממשית $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 4 & 5 & 2 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$. מצאו מטריצה הפיכה P כך ש $P^{-1}AP$ תהיה מטריצה אלכסונית.

(ב) (5 נק') הוכיחו או הפריכו: תהא $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ המקיימת $\det(A) = 1$ וגם $a + d > 2$ אזי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$.

10. (17 נק') יהא $B = \left(b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$ בסיס סדור של $\mathbb{R}^3$.

תהא $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י הפעולה שלה על אברי הבסיס B

$$T(b_1) = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad T(b_2) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad T(b_3) = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(א) (6 נק') מצאו את $T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ לכל וקטור ב $\mathbb{R}^3$.

(ב) (6 נק') מצאו בסיסים ל $\ker(T), \mathrm{Im}(T)$.

(ג) (5 נק') מצאו את $[T]_B^E$ כאשר E זה הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^3$.

11. (17 נק') נתונן ב $\mathbb{R}^4$ ממ"פ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. ויהא

$$U = \text{Span}\left\{ b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

(א) (6 נק') מצאו בסיס אורתוגנלי ל U.

(ב) (4 נק') מצאו בסיס אורתוגנלי ל $U^\perp$.

(ג) (7 נק') **הוכיחו או הפריכו:** יהא V מרחב מכפלה פנימית ויהיו $v, u, w \in V$. ידוע כי $v \perp u$ וגם $u \perp w$ אזי בהכרח $v \perp w$.

אם חסר מקום ניתן לרשום כאן

אם חסר מקום ניתן לרשום כאן

דף נוסחאות

- ההטלה אורתוגונלית על תת־מרחב W של ממ"פ V: אם $b_1,...,b_k$ בסיס אורתוגונלי של W אז

$$P_W(v)=\sum_{i=1}^{k}\frac{(v,b_i)}{(b_i,b_i)}b_i$$

- אלגוריתם גרם־שמידט. אם $b_1,...,b_n$ בסיס סדור של מרחב V אז סידרת הוקטורים $e_1,...,e_n$ מוגדרת ע"י נוסחה

$$e_1=b_1 \quad \forall_{k\geq 2}: \quad e_k=b_k-\sum_{i=1}^{k-1}\frac{\langle b_k,e_i\rangle}{\langle e_i,e_i\rangle}e_i$$

תהיה בסיס אורתוגונלי של V.

- פיתוח דטרמיננטה לפי שורה ה־ i

$$det(A)=\sum_{j=1}^{n}(-1)^{i+j}A_{i,j}det(M_{i,j}(A))$$

פיתוח דטרמיננטה לפי עמודה ה־ j

$$det(A)=\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+j}A_{i,j}det(M_{i,j}(A))$$

כאן $M_{i,j}(A)$ היא מטריצה מינורית של A של הרכיב (i,j)

- כל בסיס במבחן הזה הינו בסיס סדור
- בסיס למרחב טריויאלי הוא קבוצה ריקה